

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Prof. Márcio Sá

Aluno (a):

SEGUNDA PROVA DE ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL

Orientações Gerais:

1. A prova pode ser feita individualmente.
2. A prova deve ser entregue no endereço **massa@ufrj.br** como **um único arquivo. ipynb** a ser rodado no Google Colab. Todas as matrizes da prova deverão ser passadas como arquivos no formato.xls e devem ser lidas no próprio Colab.
3. **Explicação Detalhada das Saídas:** No vídeo gravado, para cada algoritmo implementado, forneça uma explicação clara e robusta sobre os resultados obtidos, detalhando como os dados de entrada influenciam essas saídas.
4. **Documentação dos Dados de Entrada:** Inclua uma descrição completa dos arquivos de entrada necessários para cada algoritmo. Explique o formato esperado e forneça exemplos de dados válidos.
5. **Fundamentação das Hipóteses:** Assuma hipóteses necessárias para a execução dos algoritmos e justifique claramente cada uma delas. Explique como essas suposições impactam os resultados dos algoritmos.
6. **Originalidade do Código:** Evite cópias de código de fontes externas. Desenvolva soluções originais e justifique as escolhas de design do seu código, destacando como ele resolve os problemas propostos.
7. **Testes Rigorosos:** Implemente e execute uma série de testes para cada algoritmo para assegurar que funcionam corretamente em diversos cenários. Documente os testes realizados e os resultados obtidos.
8. **Comentários no Código:** Comente extensivamente seu código para facilitar o entendimento de sua lógica e estrutura. Use comentários para explicar a funcionalidade de blocos de código complexos e decisões importantes de implementação.
9. **Uso de Modelos de Linguagem de Máquina (LLM):** Se você utilizar algum LLM (como ChatGPT) para auxiliar na implementação ou explicação de seu código, declare explicitamente esse uso. Explique no seu código como o LLM foi utilizado e o impacto dessa utilização no desenvolvimento de suas soluções.
10. **Verificação de Plágio e Autenticidade:** Antes de gravar o vídeo explicativo, verifique os textos do **arquivo. ipynb** e o código propriamente dito em softwares antiplágio e em ferramentas que detectam o uso de LLM. Relate os resultados obtidos e como eles validam a originalidade do seu trabalho.
11. **Clareza e Profissionalismo na Apresentação:** No vídeo, apresente as soluções de forma clara e profissional. Explique cada passo do processo de resolução, e assegure que o vídeo seja acessível mesmo para quem não possui conhecimento avançado em Álgebra Linear Computacional.

Questões:

Questão 1.

Crie um algoritmo a ser rodado no Google Colab (em Python) que leia um arquivo em Excel com uma matriz A arbitrária e um vetor b genérico, ambos a serem passados pelo usuário. Em seguida, considerando o sistema $Ax = b$. Considere ainda um vetor c genérico e uma matriz P ambos passados pelo usuário. (Valor 3,0 pontos)

- a) Implemente os métodos de substituição para trás e para frente;
- b) Implemente a fatoração de LU;
- c) Implemente os métodos Jacobi e Gauss-Seidel;
- d) Retorne ao usuário todas as normas matriciais da matriz A (exemplo: norma 1, norma infinito e Frobenius);
- e) Retorne ao usuário todas as normas vetoriais do vetor b (exemplo: norma 1, norma infinito, norma p , norma induzida por uma matriz positiva definida);
- f) Retorne ao usuário o número condição da matriz e uma estimativa desse número condição;
- g) Implemente a função de produto interno. Retorne ao usuário o $\langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle$ e a distância entre esses dois vetores;
- h) Calcule a distância entre A e P;
- i) Implemente a fatoração de QR;

Questão 2.

Crie um algoritmo a ser rodado no Google Colab (em Python) que gere jogos de SUDOKU para o usuário bem como as respostas dos jogos. (Valor 2,0 pontos)

Questão 3.

Crie um algoritmo a ser rodado no Google Colab (em Python) que leia um arquivo em Excel, sendo a última coluna os rótulos a serem considerados no processo de aprendizado supervisionado. Implemente o algoritmo KNN. Execute testes com diferentes normas. (Valor 2,0 pontos)

Questão 4.

Crie um algoritmo a ser rodado no Google Colab (em Python) que leia um arquivo em Excel com uma matriz A arbitrária e um vetor b genérico, ambos a serem passados pelo usuário. Em seguida, considerando o sistema $Ax = b$. Considere ainda um vetor c genérico e uma matriz P ambos passados pelo usuário. (Valor 3 pontos)

- a) Implemente um algoritmo para exibição do polinômio característico
- b) Implemente um algoritmo que avalie se c e b são autovetores de A, para um dado número real apresentado pelo usuário.
- c) Implemente o método da potência.